

ESTADÍSTICA APLICADA AL NEGOCIO

Unidad 3

Análisis descriptivo e inferencial

Análisis descriptivo avanzado · Pruebas estadísticas básicas · Comparación de grupos · Interpretación de resultados

Técnico en Análisis de Dato

Ing. Berman Moya Umaña

Objetivos de la unidad

Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de:

01

Análisis descriptivo avanzado

Calcular e interpretar percentiles, cuartiles, boxplots, asimetría y coeficiente de variación.

02

Pruebas estadísticas básicas

Formular hipótesis y aplicar el razonamiento de las pruebas estadísticas a decisiones de negocio.

03

Comparación de grupos

Elegir y aplicar pruebas t y ANOVA para comparar sucursales, campañas o segmentos.

04

Interpretación de resultados

Traducir resultados estadísticos en recomendaciones claras y defendibles para el negocio.

TEMA 1

Análisis descriptivo avanzado

Más allá del promedio: posición, forma y variabilidad relativa

Repaso: lo que ya sabemos

1 Tendencia central

Media, mediana y moda resumen el valor "típico" de un conjunto de datos.

2 Dispersión

Rango, varianza y desviación estándar describen qué tan dispersos están los datos.

3 Limitación

Estas medidas por sí solas no dicen nada sobre la forma de la distribución ni sobre valores atípicos.

Pregunta guía de este tema: ¿en qué parte de la distribución cae un dato, y qué tan "normal" es su forma?

Medidas de posición: cuartiles y percentiles

Un percentil indica el porcentaje de datos que quedan por debajo de un valor. Los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales.

Q1 (P25)

25% de los datos están por debajo

Q2 (P50)

La mediana — 50% por debajo

Q3 (P75)

75% de los datos están por debajo

RIC

Rango intercuartílico = $Q3 - Q1$

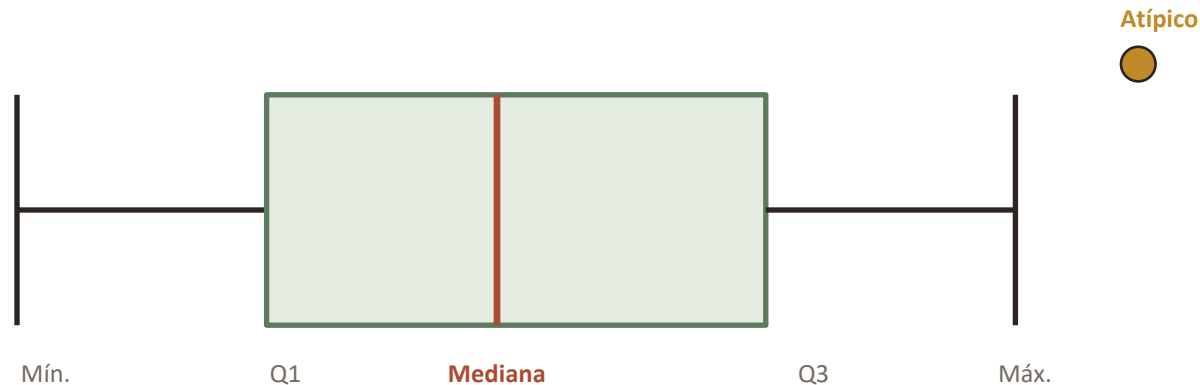
Aplicación en el negocio: identificar el 25% de clientes con mayor gasto (Q3–P100), o los productos con rotación más baja (Q1).

Ejemplo LMB

En una muestra de 40 pedidos, el tercer cuartil (Q3) del monto de compra es \$65 000. Esto significa que el 75% de los pedidos son de \$65 000 o menos, y el 25% restante corresponde a compras mayores — un grupo interesante para una campaña de fidelización.

El diagrama de caja (boxplot)

Representa visualmente la mediana, los cuartiles y los posibles valores atípicos en un solo gráfico.



Cómo leerlo

- La caja va de Q1 a Q3 (contiene el 50% central de los datos).
- La línea dentro de la caja es la mediana.
- Las "bigotes" muestran el rango típico de los datos.
- Los puntos fuera de los bigotes son posibles valores atípicos.

Ejemplo LMB

El boxplot del tiempo de entrega (en días) muestra la caja entre 2 y 4 días, con la mediana en 3. Un punto aislado en 12 días señala un pedido con un problema logístico que merece revisión aparte, no un patrón normal.

Detección de valores atípicos con el RIC

La regla del rango intercuartílico (RIC) es un método objetivo para señalar valores inusuales.

$$\text{RIC} = Q3 - Q1$$

$$\text{Límite inferior} = Q1 - 1.5 \times \text{RIC} \quad \text{Límite superior} = Q3 + 1.5 \times \text{RIC}$$

Todo valor fuera de estos límites se considera un posible valor atípico.

Paso a paso

- 1 Ordenar los datos y calcular Q1 y Q3.
- 2 Calcular el RIC = Q3 - Q1.
- 3 Calcular los límites inferior y superior.
- 4 Marcar como atípico todo dato fuera de esos límites.

Ejemplo LMB

Ventas diarias (miles ₡): Q1 = 320, Q3 = 480.

$$\text{RIC} = 480 - 320 = 160$$

$$\text{Límite superior} = 480 + 1.5(160) = 720$$

Un día con ₡1 250 000 en ventas supera el límite: es un valor atípico que vale la pena investigar (¿promoción especial? ¿error de registro?).

Asimetría y curtosis: la forma de los datos

Dos distribuciones pueden tener la misma media y desviación estándar, y aun así verse muy distintas.

Asimetría negativa

Cola larga hacia la izquierda. La media < mediana.

Simétrica

Forma de campana equilibrada. Media $\approx$ mediana.

Asimetría positiva

Cola larga hacia la derecha. La media > mediana.

Curtosis: mide qué tan "puntiaguda" o "aplanada" es la distribución en comparación con la normal — es decir, qué tanto peso tienen las colas (probabilidad de valores extremos).

Ejemplo LMB

Los montos de compra por cliente muestran asimetría positiva: la mayoría gasta entre \$10 000 y \$40 000, pero unos pocos clientes corporativos gastan más de \$300 000, "jalando" la cola hacia la derecha. Por eso, para este dato, la mediana describe mejor al "cliente típico" que la media.

Coeficiente de variación (CV)

Permite comparar la dispersión relativa entre variables con escalas o unidades distintas.

$$CV = (\text{Desviación estándar} \div \text{Media}) \times 100$$

Se expresa en porcentaje: a mayor CV, mayor dispersión relativa respecto a la media. Útil cuando se comparan variables en distintas unidades (¢ vs. unidades vendidas).

Ejemplo: comparar dos sucursales LMB

Sucursal	Media ventas	Desv. estándar	CV
San José	¢850 000	¢127 500	15%
Cartago	¢420 000	¢105 000	25%

Interpretación

Aunque Cartago vende menos en promedio, sus ventas son relativamente más variables (25% vs. 15%): menos predecibles día a día.

Cierre del tema 1

Ideas clave para llevar

- Cuartiles y percentiles ubican un dato dentro de la distribución completa.
- El boxplot resume posición, dispersión y atípicos en un solo vistazo.
- La regla del RIC da un criterio objetivo para señalar valores atípicos.
- La asimetría indica si conviene usar la media o la mediana como resumen.
- El coeficiente de variación permite comparar variabilidad entre escalas distintas.

Actividad en clase: calcular Q1, Q3, RIC y detectar atípicos en el dataset de ventas LMB (ver documento de práctica).

TEMA 2

Introducción a pruebas estadísticas básicas

Del dato muestral a la conclusión con respaldo estadístico

¿Qué es una prueba de hipótesis?

Es un procedimiento para decidir, con evidencia muestral, si una afirmación sobre la población es razonable o no.

Ejemplo cotidiano de negocio: LMB afirma que el tiempo promedio de entrega es de 3 días. Un gerente sospecha que en realidad es mayor. La prueba de hipótesis usa una muestra de entregas recientes para responder: ¿la evidencia apoya la afirmación de 3 días, o sugiere que el promedio real es distinto?

Idea central

No se "prueba" la verdad absoluta: se evalúa si los datos observados son compatibles con una afirmación inicial, usando reglas de probabilidad.

Hipótesis nula (H0) y alternativa (H1)

H0 — Hipótesis nula

La afirmación de partida: "no hay diferencia" o "las cosas son como se esperaba". Se asume verdadera hasta que la evidencia indique lo contrario.

H1 — Hipótesis alternativa

Lo que se sospecha que podría ser cierto: "sí hay diferencia" o "las cosas cambiaron". Se acepta solo si la evidencia es suficientemente fuerte contra H0.

Ejemplo LMB

H0: el tiempo promedio de entrega es igual a 3 días ($\mu = 3$).

H1: el tiempo promedio de entrega es diferente de 3 días ($\mu \neq 3$).

La prueba estadística usará los datos de la muestra para decidir cuál hipótesis tiene más respaldo.

Nivel de significancia (α) y valor p

Nivel de significancia (α)

El umbral de riesgo que estamos dispuestos a aceptar de rechazar H_0 por error. Comúnmente $\alpha = 0.05$ (5%). Se fija ANTES de analizar los datos.

Valor p

La probabilidad de observar un resultado tan extremo como el obtenido, si H_0 fuera cierta. Es la salida del cálculo estadístico, con base en los datos.

Regla de decisión

Si **valor p** $\leq \alpha$ → se rechaza H_0 (hay evidencia suficiente a favor de H_1)

Si **valor p** $> \alpha$ → no se rechaza H_0 (no hay evidencia suficiente contra ella)

Errores tipo I y tipo II

Toda decisión estadística conlleva un riesgo de equivocarse. Hay dos formas de error posibles.

	H0 es verdadera	H0 es falsa
Rechazo H0	Error tipo I (α) Falso positivo	Decisión correcta ✓
No rechazo H0	Decisión correcta ✓	Error tipo II (β) Falso negativo

En el negocio: un error tipo I podría significar cambiar un proceso que en realidad funcionaba bien (costo innecesario). Un error tipo II podría significar no detectar un problema real (por ejemplo, un aumento genuino en tiempos de entrega) y no actuar a tiempo.

Pasos para realizar una prueba de hipótesis

1 Plantear H_0 y H_1 Definir claramente la afirmación a evaluar y su alternativa.

2 Fijar el nivel de significancia (α) Usualmente 0.05, definido antes de ver los datos.

3 Elegir y calcular el estadístico de prueba Según el tipo de dato y de comparación (por ejemplo, prueba t).

4 Obtener el valor p A partir del estadístico calculado.

5 Tomar la decisión Comparar el valor p con α y concluir.

6 Interpretar en contexto del negocio Traducir la conclusión estadística en una recomendación práctica.

La prueba t de una muestra

Compara la media de una muestra contra un valor de referencia (el que plantea H_0).

¿Cuándo usarla?

Cuando se quiere comparar el promedio observado de UNA muestra contra un valor esperado o histórico (ej. una meta, una norma o un dato del año anterior).

Requisitos básicos

- Variable cuantitativa
- Muestra razonablemente grande o datos aprox. normales
- Observaciones independientes entre sí

Ejemplo LMB

Con datos de 35 entregas, la media muestral es 3.6 días ($H_0: \mu = 3$). El análisis arroja un valor $p = 0.02$. Como $0.02 < 0.05$, se rechaza H_0 : hay evidencia de que el tiempo promedio real de entrega es distinto de 3 días — probablemente mayor. Esto amerita revisar el proceso logístico.

TEMA 3

Comparación de grupos

¿La diferencia que observamos es real, o es producto del azar?

¿Por qué comparar grupos en el negocio?

Sucursales

¿La sucursal A vende realmente más que la B, o es variación normal?

Campañas de marketing

¿La campaña nueva generó más conversiones que la anterior?

Segmentos de clientes

¿El gasto promedio difiere entre clientes nuevos y recurrentes?

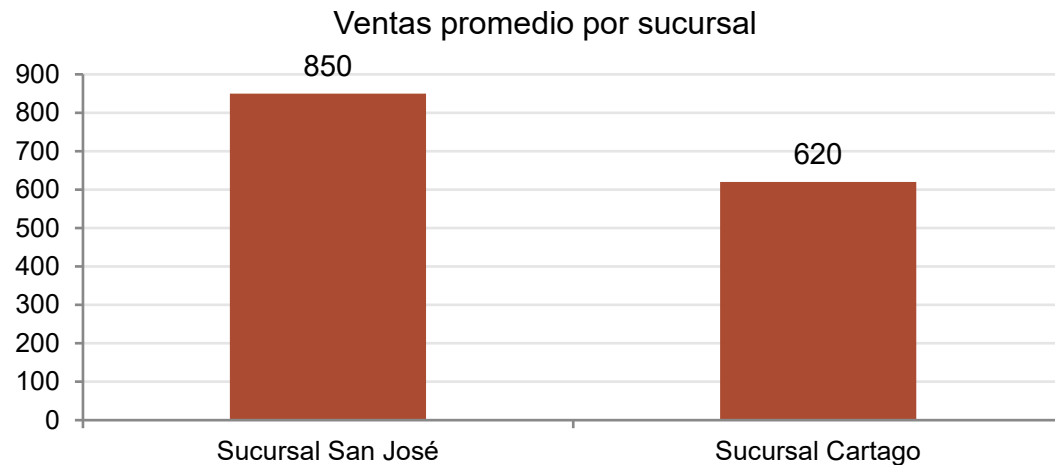
Turnos o procesos

¿Un cambio en el proceso redujo realmente los tiempos de espera?

Prueba t para muestras independientes

Compara las medias de DOS grupos distintos y no relacionados (ej. sucursal A vs. sucursal B).

H0: las medias de ambos grupos son iguales ($\mu_1 = \mu_2$) | **H1: las medias son diferentes ($\mu_1 \neq \mu_2$)**



Ejemplo LMB

Se comparan las ventas diarias de dos sucursales durante un mes. La prueba t arroja un valor $p = 0.01$. Con $\alpha = 0.05$, se rechaza H0: hay evidencia estadística de que las ventas promedio de ambas sucursales son diferentes.

Prueba t para muestras pareadas

Compara dos mediciones tomadas sobre LOS MISMOS elementos, en dos momentos o condiciones distintas.

¿Cuándo usarla?

Cuando cada observación tiene un "antes" y un "después": el mismo cliente, el mismo empleado, el mismo producto, medidos dos veces.

Diferencia clave

A diferencia de la prueba independiente, aquí se analiza la diferencia dentro de cada par — esto reduce el ruido de variación entre individuos.

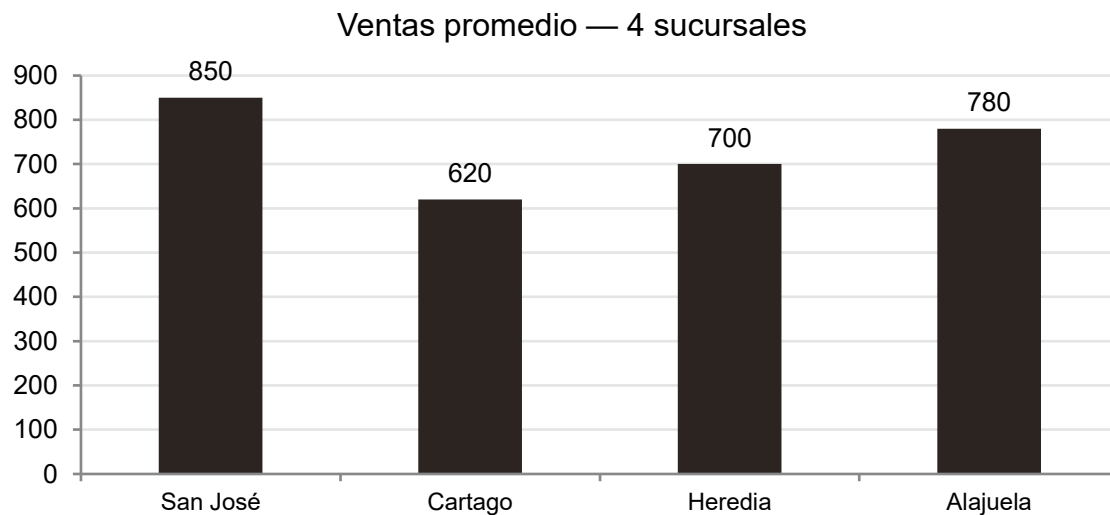
Ejemplo LMB

Se mide el tiempo de atención de 20 empleados antes y después de una capacitación. H_0 : no hay diferencia en el tiempo promedio (antes = después). El resultado da un valor $p = 0.03 < 0.05$: se rechaza H_0 , la capacitación parece haber reducido el tiempo de atención de forma significativa.

ANOVA: comparar más de dos grupos

Cuando hay TRES o más grupos, el ANOVA evalúa si al menos una media difiere de las demás.

H_0 : todas las medias son iguales ($\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots$) | H_1 : al menos una media es diferente



Ejemplo LMB

Se comparan las ventas promedio de 4 sucursales. El ANOVA da un valor $p = 0.04 < 0.05$: se rechaza H_0 . Al menos una sucursal difiere de las demás.

Importante: el ANOVA no dice CUÁL sucursal es diferente — para eso se necesitan pruebas de comparación posteriores (post-hoc).

¿Qué prueba elegir?

Situación	Prueba recomendada
Comparar 1 muestra contra un valor de referencia	Prueba t de una muestra
Comparar 2 grupos independientes	Prueba t para muestras independientes
Comparar el mismo grupo antes/después	Prueba t para muestras pareadas
Comparar 3 o más grupos	ANOVA

En todos los casos: el número de grupos y si están relacionados (mismos elementos) o no, definen la prueba correcta.

TEMA 4

Interpretación de resultados

Del resultado estadístico a la decisión de negocio

Significancia estadística vs. significancia práctica

Un resultado puede ser estadísticamente significativo y, aun así, no importar para el negocio.

Significancia estadística

El valor p es bajo: la diferencia observada probablemente no se debe solo al azar. Depende mucho del tamaño de la muestra.

Significancia práctica

El tamaño de la diferencia es lo suficientemente grande como para importarle al negocio (costos, ingresos, satisfacción del cliente).

Ejemplo LMB

Con una muestra muy grande (5 000 pedidos), una diferencia de 0.05 días en el tiempo de entrega puede resultar "estadísticamente significativa" ($p < 0.05$), pero en la práctica esa diferencia (3 minutos) no cambia nada para la operación ni para el cliente.

Errores comunes al interpretar resultados

"No se rechazó H_0 " no significa que H_0 sea verdadera

Solo significa que no hubo evidencia suficiente para descartarla.

Confundir correlación con causalidad

Que dos variables se muevan juntas no prueba que una cause la otra.

Ignorar el tamaño de muestra

Muestras muy pequeñas pueden no detectar diferencias reales; muestras muy grandes pueden exagerar diferencias triviales.

Elegir la prueba después de ver los datos

Definir H_0 , H_1 y α antes de mirar los resultados evita sesgos.

Reportar solo el valor p

Sin contexto (tamaño del efecto, unidades de negocio), el valor p dice poco por sí solo.

Cómo comunicar resultados a no estadísticos

1 Empezar con la conclusión de negocio

"Las ventas de la sucursal A son significativamente mayores", no " $p = 0.012$ ".

2 Usar gráficos simples

Barras, boxplots — evitar jerga y tablas sobrecargadas.

3 Traducir el valor p en confianza

"Estamos razonablemente seguros de que..." en vez de tecnicismos.

4 Mencionar limitaciones con honestidad

Tamaño de muestra, posibles sesgos, periodo analizado.

5 Terminar con una recomendación clara

¿Qué debería hacer el negocio con este resultado?

Checklist para un reporte de análisis confiable

- ☐ ¿Se definieron H_0 y H_1 con claridad antes del análisis?
- ☐ ¿Se fijó α antes de calcular el valor p ?
- ☐ ¿Se usó la prueba adecuada al tipo de comparación?
- ☐ ¿Se revisaron valores atípicos y forma de la distribución?
- ☐ ¿El resultado tiene relevancia práctica, no solo estadística?
- ☐ ¿La conclusión está redactada en lenguaje de negocio?

Resumen de la unidad

Tema 1

El análisis descriptivo avanzado ubica cada dato en la distribución y describe su forma.

Tema 2

Las pruebas de hipótesis dan un marco objetivo para evaluar afirmaciones con datos.

Tema 3

Las pruebas t y el ANOVA permiten comparar grupos de forma rigurosa.

Tema 4

La interpretación correcta conecta el resultado estadístico con la decisión de negocio.

¿Preguntas?

Gracias por su atención